

Docker

Dockerfile

Rostagni Csaba

2025. szeptember 8.

Tartalom

1 Dockerfile

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- docker build
- WORKDIR és COPY
- RUN
- CMD
- CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile példa: FROM

Dockerfile

Dockerfile

```
FROM alpine:3.22  
ENTRYPOINT ["date", "-I"]
```

- A **FROM** után lehet meghatározni az alap image-et
- Az **ENTRYPOINT** határozza meg, a belépési pontot
 - Tömbszerűen célszerű meghatározni
 - A bemenő paraméterek lesznek a további elemek
 - Itt a **-I** miatt a **date** ISO formátumban adja meg az eredményt

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- **docker build**
- WORKDIR és COPY
- RUN
- CMD
- CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile példa: build

build

Terminal

```
docker build -t rcsnjszg/ma .
```

- A `-t` után lehet megadni a teljes nevét, a tag névvel együtt
- Az utolsó paraméter, hogy hol keresse a Dockerfile-t, a `.` az aktuális mappa

run

Terminal

```
docker run rcsnjszg/ma
```

- A build során, a `-t` által meghatározott névvel lehet futtatni
- Csak azon a gépen működik, ahol a build lefutott
- Eredményként megjeleníti a mai dátumot, és véget is ér a container pályafutása

Eredmény

```
2024-09-03
```

Dockerfile példa: build -f

hello.Dockerfile

```
FROM alpine:3.22  
ENTRYPOINT ["date", "-I"]
```

hello.Dockerfile

build

```
docker build -f hello.Dockerfile -t rcsnjszg/ma:v2 .
```

Terminal

- Alapértelmezetten ahol állunk, abban a mappában keresi a `Dockerfile` nevű fájlt
- A `-f` után lehet megadni a fájl nevét, ha ettől eltérünk
- Az elnevezési séma legyen `xxx.Dockerfile`

Linkek:

- `dockerfile filename` – docs.docker.com

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- docker build
- **WORKDIR és COPY**
- RUN
- CMD
- CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile példa: WORKDIR ÉS COPY

Vegyük az alábbi mappaszerkezetet:

```
/
├── Dockerfile
└── program.py
```

Dockerfile

```
FROM python:3-alpine3.22
WORKDIR /app
COPY program.py hello.py
ENTRYPOINT ["python3", "hello.py"]
```

- A `WORKDIR` beállítja a munkamappát az image-en belül
 - Ha nem létezik, akkor létrehozza
- A `COPY` másolásra alkalmas, többféleképpen is használható
 - A gépünkön lévő `program.py` fájlt másolja fel
 - Az image `WORKDIR`-ben meghatározott mappájába `hello.py` néven

Dockerfile példa: WORKDIR ÉS COPY

```
print("Hello World")
```

`program.py`

```
/
├── Dockerfile
└── program.py
```

build

```
docker build -t rcsnjiszg/hello:python .
```

`Terminal`

- A namespace / szerző / regisztrált dockerhub fiók `rcsnjiszg`
- A repository `hello`
- A tag `python`
- Egyelőre csak a gépen használható, ahol a build le lett futtatva

run

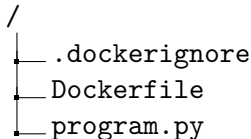
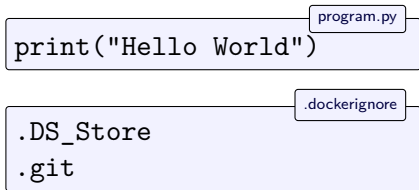
```
docker run rcsnjiszg/hello:python
```

`Terminal`

```
Hello World
```

`Eredmény`

Dockerfile példa: .dockerignore



```
FROM python:3-alpine3.22
WORKDIR /app
COPY . .
ENTRYPOINT ["python3", "program.py"]
```

Dockerfile

- A `COPY . .` mindent felmásol a gépről a `WORKDIR` mappába, kivéve a `.dockerignore` fájlban meghatározottak
- Az `ENTRYPOINT`-ban is a fájlrendszerben lévő `program.py`-nek kell szerepelnie

Linkek:

- `dockerignore` – shisho.dev

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- docker build
- WORKDIR és COPY
- **RUN**
- CMD
- CMD és ENTRYPOINT

RUN

- A `RUN` a buildelés során hajt végre utasításokat
- Minden egyes RUN parancs új réteget hoz létre
- Két formában is megadható
 - **Shell formátum** – pont úgy, ahogy a shell-ben `apt install`
 - **Exec formátum** – tömbszerűen: `["apt", "install"]`
- A RUN esetében a Shell formátum a gyakoribb

Linkek:

- [dockerfile RUN – docs.docker.com](https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/)

Dockerfile példa: RUN

Dockerfile

```
FROM ubuntu:24.04
```

```
RUN apt update
```

```
RUN apt install ncal
```

```
ENTRYPOINT ["ncal", "-b", "-M"]
```

- Az első **RUN** a csomaglista frissítésekor új réteget hoz létre
- A második **RUN** az ncal csomag telepítésekor új réteget hoz létre
- A rétegek cachben tárolódnak el
- A build után futtatható az új image, ami egy naptárt jelenít meg a konzolon

Dockerfile példa: RUN

Dockerfile

```
FROM ubuntu:24.04
```

```
RUN apt update && apt install ncal
```

```
ENTRYPOINT ["ncal", "-b", "-m"]
```

- Túl sok réteg kerülendő
- A két RUN összevonható, így kettő helyett egy réteg keletkezik
- Az összevonás után a debuggolás nehezebbé válik
- A build után futtatható az új image, ami egy naptárt jelenít meg a konzolon

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- docker build
- WORKDIR és COPY
- RUN
- **CMD**
- CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile példa: CMD önállóan

```
FROM ubuntu:24.04
RUN apt update && apt install ncal
CMD ["ncal", "-b", "-M"]
```

Dockerfile

- A végén nem ENTRYPOINT, hanem CMD szerepel

```
docker build -t rcsnjsg/calendar:v2 .
```

Terminal

```
docker run rcsnjsg/calendar:v2
```

Terminal

Eredmény

```
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1
2  3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
```

- Felparaméterezi az `ncal -t`
 - `-b` – vízszintes elrendezés
 - `-M` – hétfővel kezdje a hetet

Tartalom

1 Dockerfile

- FROM és ENTRYPOINT
- docker build
- WORKDIR és COPY
- RUN
- CMD
- CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile példa: CMD és ENTRYPOINT

```
FROM ubuntu:24.04
RUN apt update && apt install ncal
ENTRYPOINT ["ncal"]
CMD ["-b", "-M"]
```

Dockerfile

- A program az ENTRYPOINT-ban, a paraméterezése a CMD-ben

```
docker build -t rcsnjyszg/calendar:v3 .
```

Terminal

```
docker run rcsnjyszg/calendar:v3
```

Terminal

Eredmény

September 2024

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- Felparaméterezi az `ncal -t`
 - `-b` – vízszintes elrendezés
 - `-M` – hétfővel kezdje a hetet

Dockerfile példa: CMD és ENTRYPOINT

Dockerfile

```
FROM ubuntu:24.04
RUN apt update && apt install ncal
ENTRYPOINT ["ncal"]
CMD ["-b", "-M"]
```

Terminal

```
docker run rcsnjszg/calendar:v3 12 2028
```

Eredmény

December 2028

Su	3	10	17	24	31
Mo	4	11	18	25	
Tu	5	12	19	26	
We	6	13	20	27	
Th	7	14	21	28	
Fr	1	8	15	22	29
Sa	2	9	16	23	30

- Felparaméterezi az `ncal`-t
 - `12` – hónap
 - `2028` – év
- Megváltozott a formátum
- Vasárnapkal kezdődik
- Felülírta a CMD-t, a `run` utasítás vége

Dockerfile példa: CMD és ENTRYPOINT

```
FROM ubuntu:24.04
RUN apt update && apt install ncal
ENTRYPOINT ["ncal", "-b"]
CMD ["-M"]
```

Dockerfile

- A `-b` az ENTRYPOINT-ban szerepel a CMD helyett

```
docker build -t rcsnjiszg/calendar:v4 .
```

Terminal

```
docker run rcsnjiszg/calendar:v4 09 2035
```

Terminal

Eredmény

```
September 2035
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
```

- Az ENTRYPOINT-ban meghatározott paraméter (vízszintes formátum) megmaradt
- A CMD-ben meghatározott paraméter (hétfő az első nap) felülíródott